实验预习与原始数据记录

一、原理简述 声速的测定

空气中声速 $v=\sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$，0°时声速 $v_0=\sqrt{\frac{\gamma RT_0}{M}}=331.45\ m/s$

t时声速 $v_t=v_0\sqrt{1+\frac{t}{273.15}}$ $v=f\lambda$

1. 驻波法(~~干涉~~共振干涉法)测波长：

$y_1=A\cos 2\pi(ft-\frac{x}{\lambda})$ $y_2=A\cos 2\pi(ft+\frac{x}{\lambda})$

$\therefore y=y_1+y_2=2A\cos 2\pi\frac{x}{\lambda}\cdot\cos 2\pi ft$

波腹：$x=\pm n\frac{\lambda}{2}$ 波节：$x=\pm(2n+1)\frac{\lambda}{4}$

2. 行波法(相位比较法)测波长：

S_1发出的超声波通过介质到达S_2，相位差 $\varphi=2\pi\frac{L}{\lambda}$

将两信号叠加，当调节L使发射图形由开始位置变化到下一开始位置时，

S_1及S_2间相位变化了2π，L变化一个波长

3. 时差法测波速：

连续波经过脉冲调制后由发射换能器发射至被测介质中，经时间t传后，到达L距离处的接收转换器，波速 $v=\frac{L}{t}$

二、预习中的问题列举

1. 实验数据是否存在误差？误差为何？
2. 三种方法哪个会更为准确？

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、原始数据记录

$T=24.4^{\circ}C$　　理论值 $v_T=v_0\sqrt{1+\frac{t}{273.15}}=345.94m/s$

1. 观测 f_0：

$f_{01}=$ ~~37.545~~ 35.500 kHz

$f_{02}=35.543\ kHz$

$f_{03}=37.499kHz$

$f_0=$ 35.481 ~~37.544~~ kHz

2. 共振干涉法：

S_1坐标 (mm)	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	X_{10}
	52.66	57.20	62.00	66.88	71.82	76.98	81.62	86.32	91.24	96.12
逐差($5\Delta X$)	X_6-X_1		X_7-X_2		X_8-X_3		X_9-X_4		$X_{10}-X_5$	
	24.32		24.42		24.32		24.36		24.30	
$5\lambda=10\Delta X$	48.64		48.84		48.64		48.72		48.60	
5λ平均值			48.688							

$\therefore \lambda=9.738\ mm$，$v=\lambda f_0=345.51\ m/s$

$E=\frac{345.94-345.51}{345.94}\times100\%=0.1\%$

3. 相位比较法

S_2坐标 (mm)	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	X_{10}
	46.44	58.28	65.96	76.16	85.06	95.16	105.28	115.12	125.18	135.00
逐差($5\Delta X$)	X_6-X_1		X_7-X_2		X_8-X_3		X_9-X_4		$X_{10}-X_5$	
	48.72		47.00		49.16		49.02		49.94	
平均值	48.768									

$\therefore \lambda=9.754mm$，$v=\lambda f_0=346.08\ m/s$

$E=\frac{346.08-345.44}{345.94}\times100\%=0.04\%$

教师签字 朱新栋

日　　期 10.11

4. 时差法：

$t/\mu s$	227	237	247	257	267	277	287	297	307	317
L/mm	47.02	49.82	53.24	56.80	60.18	63.96	66.74	69.24	72.88	76.62
逐差 ($5\Delta L$)	L_6-L_1		L_7-L_2		L_8-L_3		L_9-L_4		$L_{10}-L_5$	
	16.94		16.92		16.00		16.08		16.74	

$\Delta L=$ ~~3.1872~~ 3.3072 mm　　$V=\frac{\Delta L}{\Delta t}=330.72m/s$　　$E=\frac{345.44-330.72}{345.94}\times100\%=4.4\%$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App